UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Taller de Dinámica II – Grupo 14

Fundamentos de Mecánica (1000019)

1 Fricción, Movimiento Circular y Fuerzas Resistivas

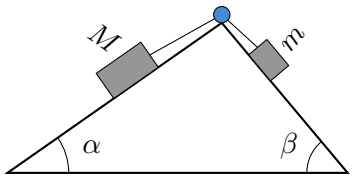
Use $g = 9{,}8$ m/s^2 cuando sea necesario.

1. Una vaca de 120 kg se rehúsa a moverse, así que un granjero desesperado le ata una cuerda y la hala horizontalmente con una fuerza de 500 N. Si el coeficiente de fricción cinético entre el piso y la vaca es 0,5 y el estático es 0,8, ¿logra el granjero mover la vaca?

2. Dos bloques de masa $m = 1$ kg cada uno, conectados por una cuerda tensionada de longitud $L = 2$ m, se mueven en un movimiento circular uniforme con rapidez $v = 5$ m/s, en un ambiente de gravedad cero. ¿Cuál es la tensión de la cuerda en newtons?

3. Se tiene una masa M atada a otra masa m por medio de una cuerda (desprecie su masa) y una polea (desprecie su masa y extensión), como se muestra en la siguiente figura. Si el coeficiente de fricción cinética entre cada masa y su plano es μ_k, demuestre que la magnitud de la aceleración de las masas, cuando m desciende por su plano, está dada por

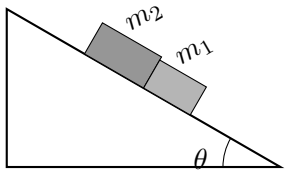
$$a = \frac{-M\sin\alpha + m\sin\beta - \mu_k\left(M\cos\alpha + m\cos\beta\right)}{m+M}\, g. \tag{1}$$



4. Dos bloques de masa m_1 y m_2 se encuentran en contacto sobre un plano inclinado, como se indica en la figura. Si el coeficiente de fricción cinética entre la masa m_i y el plano es μ_i, con $\mu_1 > \mu_2$, demuestre que la magnitud de la aceleración de los bloques a y la magnitud de la fuerza de contacto F_c están dadas por

$$a = g\left[\sin\theta - \cos\theta\,\frac{m_1\mu_1 + m_2\mu_2}{m_1+m_2}\right], \tag{2}$$

$$F_c = g\cos\theta\,\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}\,(\mu_1 - \mu_2). \tag{3}$$



5. Un auto con rapidez v_0 está en una curva con peralte de 15° y radio 70 m. ¿Cuál debe ser el valor de v_0 para que el auto pueda dar la curva sin fricción?

6. Un carro de montaña rusa se encuentra en la cima de un círculo vertical de diámetro 40 m.

   a) ¿Cuál es la rapidez del carro en este punto, si justo en este lugar la magnitud de la fuerza normal iguala a la del peso?

   b) Si definimos v_c como la velocidad mínima en la cima del círculo para que el carro gire en movimiento circular uniforme, ¿cuál es este valor?

   c) Si el carro gira a $2v_c$, ¿cuál es la razón de la fuerza normal sobre g?

7. Un cilindro de 90 cm de diámetro y masa 100 kg cae libremente en presencia de aire. Si la fuerza de arrastre o fuerza resistiva, opuesta a la dirección de movimiento, está dada por

$$F_R = \frac{1}{2}\, C_d\, A\, \rho\, v^2,$$

   siendo $C_d = 0{,}8$, A el área de las tapas del cilindro y $\rho = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$ la densidad del aire.

   a) Calcule la velocidad terminal v_T.

   b) ¿En qué tiempo este objeto alcanza el 90 % de su velocidad terminal?

   c) Dibuje la velocidad y la posición como función del tiempo, en el intervalo de tiempo [0, 30] s, de este cilindro dadas por las expresiones

$$v(t) = v_T \tanh(\alpha t), \qquad y(t) = \frac{v_T}{\alpha}\, \ln\big(\cosh(\alpha t)\big), \qquad \alpha = g/v_T,$$

   y compárelas con el caso sin fuerza de arrastre (tome el eje y positivo hacia abajo).

**Ejercicios tomados y adaptados del taller de la profesora Edna Carolina Pinilla Beltrán.*

Trabajo en grupos.